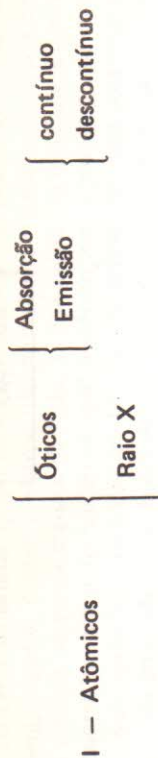


6.2 — Tipos de espectros



II — Moleculares ou de bandas

ESPECTROS ATÔMICOS — são aqueles que se originam da estrutura eletrônica do átomo, por deslocamento dos elétrons periféricos para camadas mais próximas do núcleo. Quando a radiação emitida resulta da oscilação de elétrons periféricos, o espectro aparece nos limites da luz visível, recebendo o nome de **espectro ótico**. Quando, porém, a radiação emitida provém da oscilação de elétrons mais próximos do núcleo, o espectro é chamado de **Raio X**, localizando-se na região da radiação invisível, nos limites de menor comprimento de onda.

Dizemos que o espectro é de **emissão**, quando a radiação é emitida diretamente da fonte ao anteparo. Contrariamente, os de **absorção**, como o próprio nome indica, são aqueles caracterizados por faixas escuras, devido à absorção de certas radiações pelo sistema usado para interceptar o feixe luminoso.

Espectros contínuos, são assim chamados, os que apresentam uma continuação gradativa e próxima dos componentes do espectro. Caso contrário, isto é, quando apresentam solução de continuidade, são denominados **espectros descontínuos**.

ESPECTROS MOLECULARES OU DE BANDAS — são aqueles produzidos por oscilação nos arranjos moleculares.

6.3 — Obtenção de espectros

Os espectros podem ser obtidos de vários modos recebendo nomes particulares, conforme o processo utilizado na obtenção. Assim, temos:

- espectro de chama, quando o elemento é excitado por aquecimento na chama de um bico Bunsen;
- espectro de arco, quando o espectro é produzido pela passagem de um arco voltaico;
- espectro de centelha, quando se produz uma descarga elétrica através de gases encerrados em tubos fechados;

7 — ESTRUTURA ELETRÔNICA DOS ÁTOMOS

7.1 — Teoria da dualidade onda-partícula para o elétron

Em 1924 o físico francês Louis de Broglie admitiu que o elétron se comportasse simultaneamente como partícula material e onda eletromagnética, cujo comprimento de onda seria dado pela equação:

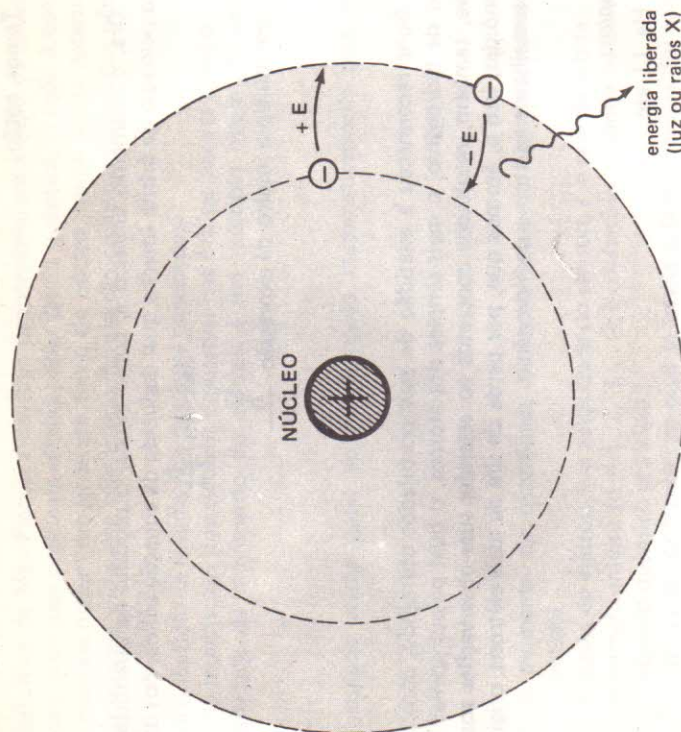


Fig. 3.11 — Saltos Quânticos dos Elétrons

6 — ESPECTROS

6.1 — Análise Espectral

Chama-se espectro solar ao quadro multicolor que se observa quando a luz solar é decomposta por um prisma de vidro. As cores do espectro solar representam, na realidade, uma sucessão de radiações caracterizadas por comprimentos de ondas distintos.

Analogamente, denomina-se espectro de um elemento ao conjunto de riscas coloridas ou escuras, observadas ao espectroscópio, quando o referido elemento é excitado por um agente externo (elevação de temperatura, descargas elétricas, etc.).

Esta observação, denominada análise espectral, constitui um precioso processo de investigação científica de alta sensibilidade. O desenvolvimento e aperfeiçoamento da análise espectral, conduziu os estudiosos da matéria à descoberta de vários elementos químicos, como por exemplo, cério, rubídio, hélio, etc. Além disso, levou tais pesquisadores a alimentarem uma suspeita audaz, qual seja, a de admitir pudessem os espectros fornecer alguns esclarecimentos sobre o comportamento da estrutura intra-atômica. Sabemos hoje que tal suspeita tinha fundamento e quem o afirmou é Linus Pauling (Prêmio Nobel, 1954): "a maior parte de nossos conhecimentos acerca da estrutura eletrônica dos átomos se obteve estudando a luz que estes emitem, quando se excitam por diversos meios; alta temperatura ou fazendo saltar através um arco voltaico ou centelha elétrica. A luz emitida pelos átomos consta de linhas de freqüências determinadas, que se chama **espectro de linhas do átomo**."

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

em que

λ = comprimento de onda

h = constante de Planck

m = massa da partícula

v = velocidade da partícula

A teoria de Broglie, mais tarde confirmada por um grande número de dados experimentais, foi utilizada pelo físico austríaco Erwin Schrödinger como base para um novo sistema de mecânica, atualmente conhecido como Mecânica Ondulatória, sobre o qual assenta a moderna teoria atômica e molecular.

Aplicando o postulado de Broglie, de que

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

e usando a equação clássica do movimento das ondas estacionárias, Schrödinger deduziu uma equação chamada **equação de onda** que relaciona a função amplitude da onda eletrônica (representada pela letra grega ψ e chamada de função ψ ou função de onda) às energias potenciais e cinéticas do elétron e às coordenadas espaciais em termos das quais o sistema é obtido.

Várias funções de onda ψ constituem soluções para esta equação e a estas funções de onda permitidas correspondem valores energéticos definidos para o sistema. Desta forma, os vários estados energéticos do elétron são obtidos dessa equação de onda.

7.2 — Princípio da incerteza ou da indeterminação de Heisenberg

O modelo atômico de Rutherford e Bohr era baseado em trajetórias definidas dos elétrons (ÓRBITAS). O físico alemão Heisenberg, em 1927, estudou o problema da localização precisa do elétron que depende da determinação simultânea da velocidade e da posição. Verificou, então, que, para partículas de dimensões tão pequenas, havia um erro na determinação destas duas características. Ao aumentar a precisão da medida da velocidade há maior erro na determinação da posição e vice-versa.

Heisenberg enunciou, então, o seguinte princípio:

“É impossível determinar simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron”.

Deduz-se daí que o modelo de Bohr não é real, devendo-se passar a falar em região de maior probabilidade de ocorrência e não em trajetórias fixas para o elétron.

7.3 — Noção de orbital

O conceito de orbital surgiu como consequência do princípio da incerteza de Heisenberg, segundo o qual o elétron não possui uma trajetória ou órbita definida como se admitia na teoria clássica de Bohr. O que existe, na realidade, é uma região tridimensional em torno do núcleo na qual o elétron tem a probabilidade de ser encontrado num certo instante e que foi denominada **orbital**. Imagine uma mosca presa no interior de uma esfera oca. Sua trajetória será incerta e indeterminada e, num certo instante, ela terá a probabilidade de ser encontrada em qualquer um dos pontos dessa região esférica, exatamente como um elétron no interior de seu orbital.

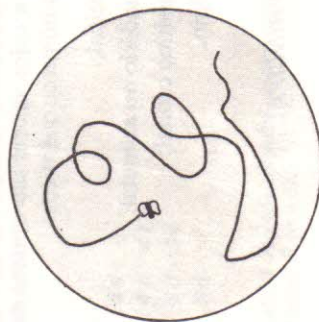


Fig. 3.12

Na eletrosfera ou envoltória eletrônica, como será visto mais adiante, os subníveis s , p , d e f são formados, respectivamente, por 1, 3, 5 e 7 orbitais.

Os orbitais do tipo s são esféricos e os orbitais do tipo p são constituídos por duas regiões combinadas, com uma forma semelhante a halteres de ginástica. Os orbitais do tipo d têm formas mais complexas representadas na fig. 3.13 e os orbitais do tipo f não tiveram ainda suas formas perfeitamente determinadas pela moderna teoria da Mecânica.

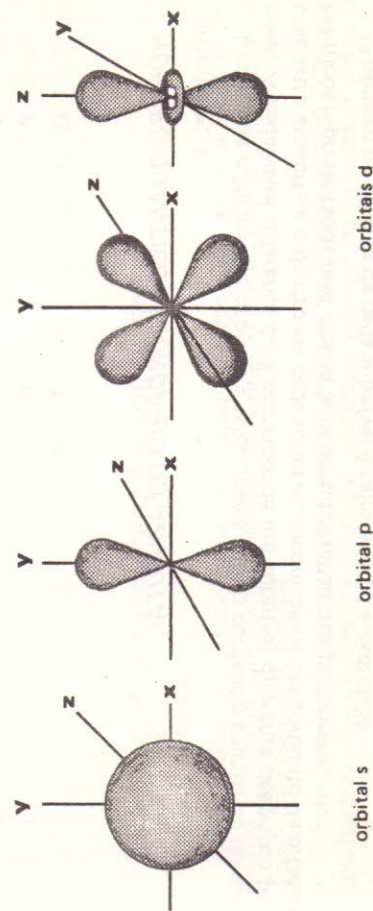


Fig. 3.13 — Formas orbitais s , p e d

7.4 — O sistema dos números quânticos

A localização dos elétrons na envolvente é função de sua energia que está relacionada com quatro fatores denominados estados quânticos:

- níveis ou camadas de energia;
- subníveis de energia;
- orbitais;
- Spin eletrônico.

A cada estado quântico corresponde um número quântico representativo do estado energético do elétron e cujos valores são obtidos da equação de onda de Schrödinger. Assim, temos quatro números quânticos:

- número quântico principal;
- número quântico secundário ou azimutal;
- número quântico magnético orbital;
- número quântico de Spin.

— NÚMERO QUÂNTICO PRINCIPAL

Símbolo: n

Relaciona-se com o nível de energia ocupado pelo elétron (posição e dimensão da nuvem eletrônica). Quanto maior o valor de n , maior a energia do nível e mais afastado do núcleo se encontra o elétron.

Nível de Energia	n
K	1
L	2
M	3
N	4
O	5
P	6
Q	7

— NÚMERO QUÂNTICO SECUNDÁRIO OU AZIMUTAL

Símbolo: ℓ

Determina a forma dos orbitais e relaciona-se com o conteúdo energético do subnível. A cada valor diferente de ℓ corresponde um subnível diferente designado por uma letra específica e dentro de cada subnível encontramos um conjunto de orbitais idênticos representados pela mesma letra do subnível ao que pertencem.

O número de orbitais de cada subnível é calculado pela expressão:

$$2\ell + 1$$

Subnível	ℓ	Nº de Orbitais ($2\ell + 1$)
s	0	1
p	1	3
d	2	5
f	3	7

NOTAS:

I) — As letras s, p, d e f foram tiradas dos termos: sharp, principal, diffuse e fundamental usados nas identificações das linhas dos espectros dos elementos químicos.

II) — A tabela a seguir indica o número máximo de subníveis de cada nível até completar o seu 7º período da tabela periódica.

($n = 1$)	K — 1 s
($n = 2$)	L — 2 s 2 p
($n = 3$)	M — 3 s 3 p 3 d
($n = 4$)	N — 4 s 4 p 4 d 4 f
($n = 5$)	O — 5 s 5 p 5 d 5 f
($n = 6$)	P — 6 s 6 p 6 d
($n = 7$)	Q — 7 s 7 p

O número colocado adiante de cada subnível indica o nível a que ele pertence. Assim, 5 p significa: subnível p do nível O ($n = 5$).

— NÚMERO QUÂNTICO TERCIÁRIO OU MAGNÉTICO

Símbolo: m ou $m\ell$

Determina a orientação do orbital no espaço e relaciona-se com o seu conteúdo energético. Varia entre $-\ell$ e $+\ell$ e a cada valor de $m\ell$ corresponde um orbital específico.

Subnível	ℓ	Nº de Orbitais	$m\ell$
s	0	1	0
p	1	3	-1, 0, +1
d	2	5	-2, -1, 0, +1, +2
f	3	7	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

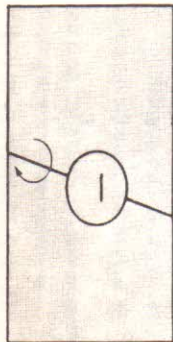
— NÚMERO QUÂNTICO QUATERNÁRIO OU DE SPIN

Símbolo: s ou m_s

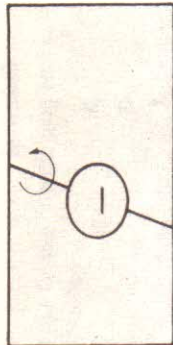
Indica o sentido do movimento de rotação do elétron em torno de um eixo imaginário, originando um efeito magnético adicional ao campo magnético resultante do movimento orbital do elétron.

O Spin pode ser positivo ou negativo conforme se verifica no sentido horário ou anti-horário, respectivamente, podendo o número quântico de Spin assumir dois valores:

$$+ \frac{1}{2} \quad e \quad - \frac{1}{2}$$



Spin Positivo (+ 1/2)



Spin Negativo (- 1/2)

Fig. 3.14 - Orientação do Spin

NOTA: Por convenção, ao primeiro elétron colocado no orbital chamamos elétron α (alfa) e lhe atribuímos o valor $m_s = +1/2$, representando-o por uma seta dirigida para cima. Ao segundo elétron chamamos elétron β (beta) e lhe atribuímos o valor $m_s = -1/2$, representando-o por uma seta dirigida para baixo. O orbital é esquematicamente representado por um quadrado ou por um círculo.

$$\begin{array}{c} \bar{e} \alpha \\ \boxed{\uparrow} \\ m_s = +\frac{1}{2} \end{array} \quad \text{ou} \quad \begin{array}{c} \bar{e} \beta \\ \boxed{\downarrow} \\ m_s = -\frac{1}{2} \end{array}$$

Para caracterizarmos energeticamente um elétron devemos indicar seus quatro números quânticos que, para cada nível, apresentam as seguintes possibilidades:

$n = 1$	$\ell = 0$	$m_l = 0$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	$\Rightarrow 2 e$
$n = 2$	$\ell = 0$	$m_l = 0$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
$(n = 7)$	$\ell = 1$	$m_l = -1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	$\Rightarrow 8 e$
		$m_l = 0$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = +1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
$n = 3$	$\ell = 0$	$m_l = 0$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
$(n = 6)$	$\ell = 1$	$m_l = -1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = 0$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = +1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
	$\ell = 2$	$m_l = -2$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	$\Rightarrow 18 e$
		$m_l = -1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = 0$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = +1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = +2$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
$n = 4$	$\ell = 0$	$m_l = 0$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
$(n = 5)$	$\ell = 1$	$m_l = -1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = 0$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = +1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
	$\ell = 2$	$m_l = -2$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	$\Rightarrow 32 e$
		$m_l = -1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = 0$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = +1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = +2$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
	$\ell = 3$	$m_l = -3$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = -2$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = -1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = 0$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = +1$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = +2$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	
		$m_l = +3$	$m_s = +1/2 e - 1/2$	

EXERCÍCIO 2:

Complete as lacunas:

- 1) Orbital é a região do espaço atômico onde é máxima a possibilidade de ser encontrado um elétron.
- 2) A dimensão da nuvem eletrônica é indicada pelo número quântico principal.
- 3) A forma orbital é indicada pelo número quântico secundário ou azimutal.
- 4) O número quântico magnético indica a orientação do orbital no espaço.
- 5) A expressão $2l + 1$ indica o número de orbitais de cada sub-nível.
- 6) O número quântico spin indica o sentido de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo.

EXERCÍCIO 3:

Um elétron da camada O tem número quântico magnético igual a -3. A que sub-nível ele deve pertencer?

EXERCÍCIO 4:

Quantos orbitais apresenta o subnível d?

EXERCÍCIO 5:

Um elétron apresenta os números quânticos $l=3$, $m_l=-1$ e $s=+\frac{1}{2}$. Quais os valores possíveis para n?

4 e 5 (são os únicos valores de n que possuem m_l como subnível)

7.5 - Princípio da exclusão de Pauli

Em 1925, o físico austríaco Wolfgang Pauli enunciou um princípio de grande importância para a distribuição eletrônica:

"No mesmo orbital não podem ocorrer dois elétrons com os mesmos spins".

Consequências:

- 1) O número máximo de elétrons num orbital é igual a dois, apresentando spins contrários.
- 2) Dois elétrons do mesmo átomo nunca podem ter os quatro números quânticos iguais, equivalendo-se, no máximo, nos três primeiros (n , l e m_l). Em outras palavras, dois elétrons do mesmo átomo podem pertencer ao mesmo nível, ao mesmo subnível e ao mesmo orbital mas, neste caso, sempre terão spins contrários.
- 3) O número máximo de elétrons em cada subnível é o seguinte:

Subnível	N.º de Orbitais	N.º Máximo de Elétrons	Símbolo
s	1	$1 \times 2 = 2$	s^2
p	3	$3 \times 2 = 6$	p^6
d	5	$5 \times 2 = 10$	d^{10}
f	7	$7 \times 2 = 14$	f^{14}

4) Utilizando a tabela anterior, podemos determinar o número máximo de elétrons, em cada nível, que é o seguinte:

$$\begin{aligned}
 K & (1) - 1s^2 = 2 \\
 L & (2) - 2s^2 2p^6 = 8 \\
 M & (3) - 3s^2 3p^6 3d^{10} = 18 \\
 N & (4) - 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} = 32 \\
 O & (5) - 5s^2 5p^6 5d^{10} 5f^{14} = 32 \\
 P & (6) - 6s^2 6p^6 6d^{10} = 18 \\
 Q & (7) - 7s^2 7p^6 = 8
 \end{aligned}$$

Número máximo de elétrons em cada nível:

K	L	M	N	O	P	Q
2	8	18	32	32	18	8

NOTA: Para os 106 elementos atualmente conhecidos, o número máximo de elétrons no nível Q é 2 (DOIS). Entretanto, este nível poderá chegar a 8 elétrons se for realizada a obtenção artificial do elemento 118 que será um gás nobre, completando o 7.º período da tabela periódica.

7.6 - Energia dos subníveis

A energia de um subnível é proporcional à soma dos números quânticos principal (n) e secundário (l) deste subnível:

$$E = n + l$$

Quando a soma $n + l$ for a mesma para dois ou mais subníveis, considera-se mais energético o de maior número quântico principal.

Subnível	$E = n + l$
1s	$1 + 0 = 1$
2s	$2 + 0 = 2$
2p	$2 + 1 = 3$
3s	$3 + 0 = 3$
3p	$3 + 1 = 4$
3d	$3 + 2 = 5$
4s	$4 + 0 = 4$
4p	$4 + 1 = 5$
4d	$4 + 2 = 6$
4f	$4 + 3 = 7$
etc.	

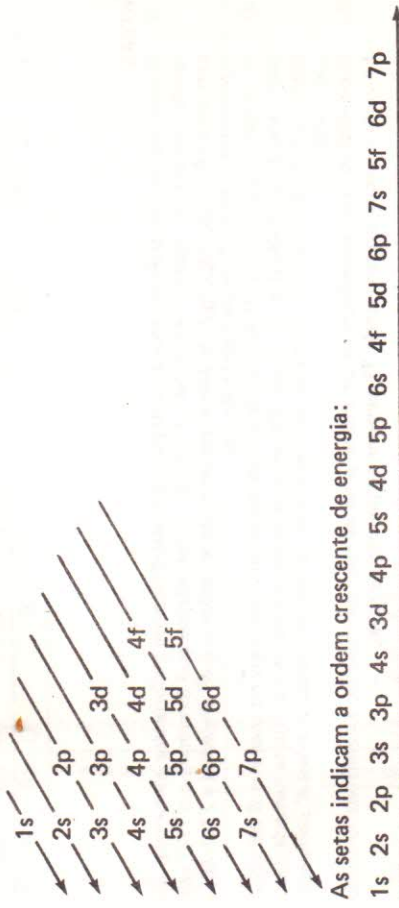
De acordo com os cálculos acima, é a seguinte a distribuição dos subníveis em ordem crescente de energia:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

ENERGIA CRESCENTE

Na prática existe um método gráfico idealizado pelo químico norte-americano Linus Pauling, que possibilita a ordenação energética dos subníveis.

Diagrama de Pauling (Método das diagonais)



As setas indicam a ordem crescente de energia:

ENERGIA CRESCENTE

7.7 - Determinação das estruturas eletrônicas dos átomos

A estrutura eletrônica dos átomos pode ser determinada pelo seguinte processo:

- ordenamos os subníveis em ordem crescente de energia pelo método gráfico;
- preenchemos cada subnível com seu número máximo de elétrons, seguindo a ordem energética;
- agrupamos os subníveis de um mesmo nível.

Exemplos:

1) Ca ($Z = 20$)

ORDEM DE ENERGIA CRESCENTE:

$1s^2$	$2s^2$	$2p^6$	$3s^2$	$3p^6$	$4s^2$
K = 2	L = 8	M = 8	N = 2		

2) Fe ($Z = 26$)

$1s^2$	$2s^2$	$2p^6$	$3s^2$	$3p^6$	$4s^2$	$3d^6$
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ENERGIA CRESCENTE

Agrupando os subníveis do mesmo nível:

$1s^2$	$2s^2$	$2p^6$	$3s^2$	$3p^6$	$3d^6$	$4s^2$
K = 2	L = 8	M = 14	N = 2			

3) Ba (Z = 56)

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2$

ENERGIA CRESCENTE

Agrupando os subníveis do mesmo nível:

$1s^2 \quad 2s^2 2p^6 \quad 3s^2 3p^6 3d^{10} \quad 4s^2 4p^6 4d^{10} \quad 5s^2 5p^6 6s^2$
 $K=2 \quad L=8 \quad M=18 \quad N=18 \quad O=8 \quad P=2$

NOTAS:

- I) O processo apresentado fornece as configurações eletrônicas da maioria dos elementos, havendo, entretanto, algumas exceções: as configurações teóricas que terminam em 17-2 passam para 18-1 (Cu, Ag e Au); os elementos de números atômicos 45 (Paládio) e 77 (Iridio) terminam em 18 e 17, respectivamente, etc.
- II) A camada mais externa do átomo de um elemento químico tem no máximo 8 elétrons, com exceção do Paládio e do Iridio. Somente os gases nobres têm a última camada completa com 8 elétrons, com exceção do Hélio que apresenta apenas o nível K completo com 2 elétrons.
- III) O penúltimo nível energético de um átomo pode conter, no máximo, 18 elétrons. O Iridio é a única exceção, apresentando 32 elétrons no penúltimo nível.

EXERCÍCIO 6:

Determinar as configurações eletrônicas dos seguintes elementos:

- 1) Samário (Z = 62) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^7$
- 2) Antimônio (Z = 51) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^3$
- 3) Radônio (Z = 86) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6$
- 4) Prata (Z = 47) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1 4d^{10}$
- 5) Zircônio (Z = 40) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^2$
- 6) Cádmio (Z = 48) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10}$
- 7) Criptônio (Z = 36) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$
- 8) Iodo (Z = 53) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^5$
- 9) Frâncio (Z = 87) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^4 7s^1$
- 10) Hânio (Z = 105) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^4 7s^2 5f^{14} 6d^3$

EXERCÍCIO 7:

Indique o subnível de maior energia dos átomos abaixo:

- 1) Cobalto (Z = 27) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$
- 2) Bromo (Z = 35) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$
- 3) Rubídio (Z = 37) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$
- 4) Neodímio (Z = 60) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^4 6s^2$
- 5) Chumbo (Z = 82) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^2$

A tabela abaixo indica as estruturas eletrônicas dos 106 elementos atualmente conhecidos:

Element.	At. No.	nº de Elétrons em cada Subcamada									
		1s	2s 2p	3s 3p 3d	4s 4p 4d 4f	5s 5p 5d 5f	6s 6p 6d	7s			
H	1	1									
He	2	2									
Li	3	2	1								
Be	4	2	2								
B	5	2	2	1							
C	6	2	2	2							
N	7	2	2	2	1						
O	8	2	2	2	2						
F	9	2	2	2	2	1					
Ne	10	2	2	2	2	2					
Na	11	2	2	2	1						
Mg	12	2	2	2	2						
Al	13	2	2	2	2	1					
Si	14	2	2	2	2	2					
P	15	2	2	2	2	2	1				
S	16	2	2	2	2	2	2				
Cl	17	2	2	2	2	2	2	1			
Ar	18	2	2	2	2	2	2	2			
K	19	2	2	2	2	1					
Ca	20	2	2	2	2	2					
Sc	21	2	2	2	2	2	1				
Ti	22	2	2	2	2	2	2				
V	23	2	2	2	2	2	2	1			
Cr	24	2	2	2	2	2	2	2			
Mn	25	2	2	2	2	2	2	2	1		
Fe	26	2	2	2	2	2	2	2	2		
Co	27	2	2	2	2	2	2	2	2		
Ni	28	2	2	2	2	2	2	2	2		
Cu	29	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
Zn	30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ga	31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Ge	32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
As	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Se	34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Br	35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kr	36	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rb	37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Sr	38	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Y	39	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zr	40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nb	41	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mo	42	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tc	43	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ru	44	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rh	45	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pd	46	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ag	47	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cd	48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
In	49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sn	50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sb	51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Te	52	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
I	53	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Xe	54	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

	1s	2s 2p	3s 3p 3d	4s 4p 4d	5s 5p 5d	6s 6p 6d	7s
Cs	55	2	2 6	2 6 10	2 6	1	
Ba	56	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
La	57	2	2 6	2 6 10	2 6	1	
Ce	58	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Pr	59	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Nd	60	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Pm	61	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Sm	62	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Eu	63	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Gd	64	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Tb	65	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Dy	66	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Ho	67	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Er	68	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Tm	69	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Yb	70	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Lu	71	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Hf	72	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Ta	73	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
W	74	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Re	75	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Os	76	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Ir	77	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Pt	78	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Au	79	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Hg	80	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Tl	81	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Pb	82	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Bi	83	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Po	84	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
At	85	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Rn	86	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Fr	87	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Ra	88	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Ac	89	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Th	90	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Pa	91	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
U	92	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Np	93	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Pu	94	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Am	95	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Cm	96	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Bk	97	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Cf	98	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Es	99	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Fm	100	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Md	101	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
No	102	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Lw	103	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Ku	104	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
Ha	105	2	2 6	2 6 10	2 6	2	
(?)	106	2	2 6	2 6 10	2 6	2	

7.8 – Regra de Hund ou da multiplicidade máxima

“Um orbital só pode estar completo com dois elétrons, quando todos os outros orbitais do mesmo subnível já tiverem pelo menos um elétron cada um”.

Em consequência desta regra devemos colocar inicialmente um elétron em cada orbital de um mesmo subnível, antes de completar qualquer um deles. É importante relembrar que os subníveis s, p, d e f apresentam, respectivamente, 1, 3, 5 e 7 orbitais.

Exemplos:

1) Distribuir 3 elétrons nos subníveis 3p:

resposta:

seria errado representar:

pois está em desacordo com a regra de Hund.

2) Quantos orbitais completos e incompletos apresenta o subnível 5f num átomo onde o mesmo apresenta 10 elétrons?

resposta:

3 orbitais completos e 4 incompletos.

EXERCÍCIO 8:

Quantos orbitais completos e incompletos possui em seu último nível o átomo de Selênio (Z = 34)?

Solução: último nível $\rightarrow 4s^2 4p^4$

↑↓
4s²

↑↓ ↑ ↑
4p⁴

2 completos e 2 incompletos

R:

Copyright © 1978 da Editora Distribuidora de Livros Escolares Ltda.
Rio de Janeiro — Brasil

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer processo reprográfico, sem autorização.

Diagramação, montagem e ilustrações — Hylma Estellita

Capa — Hylma Estellita

Foto — Paulo Fernando de Figueiredo

Foto da Capa — espectrógrafo pertencente ao Instituto de Química da UERJ

(Preparada pelo Centro de Catalogação-na-fonte do
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ)

Pires, Abel dos Santos.

P743q Química geral e inorgânica /por/ Abel dos Santos Pires, Artur Gonçalves
/e/ Gilberto Freire Machado. 2.ed. Rio de Janeiro, Edild, 1978.

1. Química (2º grau) 2. Química inorgânica (2º grau) I. Gonçalves
Artur II. Machado, Gilberto Freire III. Título

CDD — 540

546

CDU — 54

546

77-0619

edild

EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS ESCOLARES LTDA

Rua do Carmo, 61 - ZC-00 - Telefones: 222-8975/242-1613

Centro — Rio de Janeiro — R.J.